

1과목 : 전산 기초 이론

1. 중앙처리장치(CPU)의 운영 프로그램이 위치하고 있는 기억장치는?

- ① 연산 장치 ② 주기억 장치
③ 제어 장치 ④ 보조기억 장치

2. A레지스터의 내용이 (01101)이고, B레지스터의 내용이 (10001)였다. A레지스터와 B레지스터의 내용이 논리적으로 OR 연산이 되었다면 그 결과는?

- ① 01101 ② 00001
③ 11101 ④ 10001

3. 다음 중 미국 벨 연구소에서 개발된 고급프로그램 언어이며, UNIX 운영체제의 중심 언어는?

- ① FORTRAN ② ALGOL
③ ADA ④ C

4. 다음 4개의 사항들 중 프로그램 실행 순으로 맞게 나열된 것은?

- a 원시 Program (Source Program)
b 실행 Program (Object Program)
c 컴파일러 (Compiler)
d 로더 (loader)

- ① b - c - d - a ② a - c - d - b
③ c - d - a - b ④ b - d - c - a

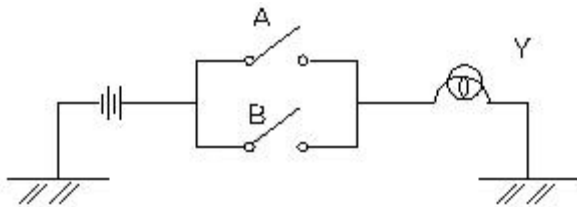
5. 16진수 (3B4)16을 2진수로 고치면?

- ① 11 1011 0100 ② 11 0110 1100
③ 11 0101 1100 ④ 11 1101 0100

6. 중앙처리장치의 기능으로 적당하지 못한 것은?

- ① 조작원과의 대화
② 데이터의 기억
③ 컴퓨터의 각 장치의 동작을 제어
④ 정보의 산술 및 논리연산

7. 그림의 출력은?



- ① $Y = A + B$ ② $Y = A \cdot B$
③ $Y = A/B$ ④ $Y = A \cdot B$

8. 전자계산기를 세대별로 나눌 때 제2세대와 제4세대로 맞게 짝지어진 것은?

- ① 진공관 - 트랜지스터
② 트랜지스터 - 고밀도 집적회로
③ 진공관 - 집적회로
④ 집적회로 - 초고밀도 집적회로

9. 동시에 두 개 이상의 프로그램을 컴퓨터에 로드시켜 처리하는 방법을 무엇이라 하는가?

- ① Multiusing ② Multiprocessing
③ Multiaccessing ④ Multiprogramming

10. 연산결과가 양수(0) 또는 음수(1)인지, 자리올림(carry)이나 넘침(overflow)이 발생했는가를 표시하는 레지스터는?

- ① 누산기 ② 데이터레지스터
③ 상태레지스터 ④ 가산기

2과목 : 정보 기기 운용

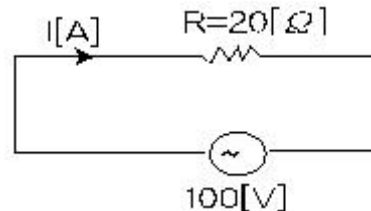
11. 어떤 도체에 t[sec]동안에 Q[C]의 전기량이 이동했다면 전류 I[A]는?

- ① $I = Q/t^2 [A]$ ② $I = Qt [A]$
③ $I = Q/t [A]$ ④ $I = Q^2/t [A]$

12. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① OA기기의 동향은 단기능 독립형에서 복합기능을 가진 기기로 발전하고 있는 추세이다.
② 사무자동화 기술이라 함은 OA기기에 관한 기술 및 통신과 운용기술을 모두 포함한다.
③ OA기기라 함은 팩시밀리, 워드프로세서, PC등과 다기능 전화기도 포함된다.
④ 광의의 OA개념은 정보의 입력, 수정, 저장, 전송에 관련된 기술이다.

13. 20[Ω]의 저항에 100[V]의 전압을 가하면 몇[A]의 전류가 흐르겠는가?



- ① 5 ② 3
③ 2.5 ④ 1.5

14. 다음 출력 방법 중 충격식 프린터(impact printer)에 속하는 것은?

- ① 데이지 휠 프린터 ② 잉크 젯 프린터
③ 레이저 프린터 ④ 열전사 프린터

15. 공중전화통신망(PSTN)을 이용하여 퍼스널컴퓨터와 모사전송 기능을 갖추어 이미지(Image) 데이터를 송수신케 하는 장비는?

- ① Digitizer ② PC-LAN
③ SCANNER ④ PC-FAX

16. 인쇄되거나 손으로 쓴 문자에 빛을 쬔어 반사되는 양으로 정보를 입력하는 장치는?

- ① LCD ② Mouse
③ OCR ④ Digitizer

17. 디스크상의 화일을 관리하는 단위는?

- ① 디렉토리 ② 클러스터
③ 섹터 ④ FAT

18. 컴퓨터의 처리능력을 나타내는 단위로서 1초 동안에 몇 개의 명령이 실행 가능한지를 나타내는 단위는 ?

- ① CPI ② MIPS
③ OSI ④ DBMS

19. 모뎀 판넬 기능에서 RS 표시등이 점등(ON)상태일때 올바른 설명한 것은?

- ① DTE로 부터 RTS를 받아 송신 준비임을 표시함.
② DTE로 부터 공급되는 상태표시며 DCE가 송신 상태임.
③ 상대신호가 들어옴 표시
④ 선로로부터 데이터가 복조되고 있을때 표시

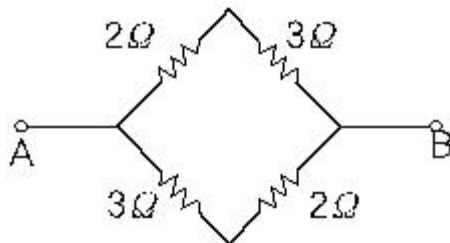
20. 컴퓨터 바이러스에 대한 설명중 올바른 것은?

- ① 자연적으로 발생한다.
② 비실행 프로그램은 감염 확률이 높다.
③ 감염된 프로그램은 소생가능하다.
④ 자생능력이 없다.

21. 플로피 디스크(Floppy Disk)의 장점이 아닌 것은?

- ① 운반 및 보관이 편리하다.
② 불규칙적인 자료처리가 가능하고 소음이 적다.
③ 육안으로 데이터 식별이 가능하므로 입력 에러(Error)를 줄일 수 있다.
④ 반복사용 및 많은 양을 저장할 수 있어 비용이 절감된다.

22. 다음 그림의 A - B간 합성저항은 ?



- ① 12Ω ② 10Ω
③ 5Ω ④ 2.5Ω

23. 200[Ω], 50[W]인 저항의 최대 허용전류는 몇[A]인가?

- ① 0.5[A] ② 0.1[A]
③ 4[A] ④ 1[A]

24. 은행의 컴퓨터와 가정의 단말기 또는 컴퓨터를 연결하여 각종 은행 업무를 처리하는 것은?

- ① Home Shopping ② Home Demanding
③ Home Banking ④ Telemetry

25. 시분할 다중화기(TDM)의 특징이 아닌 것은?

- ① 1,200bps 이하의 비동기식에서만 사용한다.
② 버퍼 기억장치가 내장되어 있다.
③ 한 전송로의 데이터 전송시간을 일정한 시간폭으로 나누어 전송하는 방식이다.

- ④ 주파수분할 다중화기보다 고속이다.

26. 송화시 수화기에 들리는 축음을 최소한으로 줄여주는 축음 방지회로로서 자동식 전화기에 적용되는 방식은?

- ① 맥스웰식 ② 로킹아마추어식
③ 브리지식 ④ 부스터식

27. 정보기기 관련 시설에 대한 화재 발생시 사용할 수 있는 소화기로 가장 적당한 것은 ?

- ① 프레온 가스소화기 ② 스프링클러
③ 이산화탄소 소화기 ④ ABC 분말소화기

28. 바이러스의 예방책으로 볼 수 없는 것은?

- ① 부팅용 디스켓은 반드시 write protect(쓰기 금지)를 시킨다.
② 부팅과 동시에 메모리 상주용 바이러스감시 프로그램을 실행한다.
③ 무료 프로그램은 가능한 여러가지 백신프로그램으로 사전 검사후 사용한다.
④ 중요 프로그램이나 자료는 하드디스크에 보관한다.

29. 바코드(bar code)를 이용한 상품의 판매에 사용되는 단말기로 주로 편의점, 백화점 등에서 사용되는 것은?

- ① 은행 업무 단말기 ② POS 단말기
③ 리모트 배치 단말기 ④ 범용 단말기

30. 각종 정보 기기의 설치 및 작업 환경 설명으로서 거리가 먼 것은?

- ① 물리적인 충격이 발생하는 곳은 피한다.
② 통풍이 잘 되어야 한다.
③ 직사광선이 잘 들어와야 한다.
④ 안정적인 전원 공급이 되어 한다.

3과목 : 정보 통신 일반

31. 데이터 전송방식과 관계가 없는 것은?

- ① 전이중(full duplex)방식
② 다중처리(multi process)방식
③ 단방향(simplex)방식
④ 반이중(half duplex)방식

32. 일반적으로 데이터 전송속도를 나타내는 단위는?

- ① Hz ② dBm
③ bps ④ Cycle

33. 입력신호를 펄스화 함과 동시에 그 진폭에 따라 부호로 바꾸어 송출하는 방식은?

- ① PWM ② PCM
③ PAM ④ PPM

34. 주파수 다중화에서 부채널(Sub channel)간의 상호간섭을 방지하기 위한 완충지역은?

- ① 가드밴드(Guard Band)
② 채널(Channel)
③ 네트워크(Network)

④ 마스터그룹(Master group)

35. 데이터 통신망에 이용되는 광섬유 케이블의 광신호 전송(도파)원리는?

- ① 빛의 흡수현상 ② 빛의 반사현상
③ 빛의 유도현상 ④ 빛의 분산현상

36. 단말기에서 MODEM과 연결되는 25핀 콘넥터의 2번 핀의 기능 정의는?

- ① 송신준비완료(CTS) ② 송신요구(RTS)
③ 수신데이터(RXD) ④ 송신데이터(TXD)

37. 데이터통신의 비트 에러율(BER)은?

- ① 에러가 발생한 비트 수/총 전송한 비트 수
② 총 전송한 비트 수/에러가 발생한 비트 수
③ 에러가 발생한 비트 수/(에러가 발생한 비트 수 + 총 전송한 비트 수)
④ 총 전송한 비트 수/(에러가 발생한 비트 수 + 1)

38. 턴 어라운드 시간(turn around time : TA)을 나타낸 것은?

- ① 작업시작시간 - 작업실행시간
② 작업종료시간 - 작업실행시간
③ 작업종료시간 - 작업시작시간
④ 작업실행시간 - 작업시작시간

39. 데이터통신의 목적으로 가장 적합한 것은?

- ① 정보자원의 공유 및 이용
② 통신서비스의 신뢰성 및 표준성 수립
③ 정보에 대한 비밀 보장 및 안전
④ 정보통신기기의 개발 및 발전 촉진

40. 정보통신시스템의 구성요소중 데이터전송계 요소에 해당 되지 않는 것은?

- ① 데이터 전송회선 ② 통신제어장치
③ 단말장치 ④ 중앙처리장치

41. 전송주파수대역폭과 통신속도와 관계는?

- ① 관계없다.
② 서로 정비례한다.
③ 통신속도 제곱에 반비례한다.
④ 서로 반비례한다.

42. 20[MHz]의 주파수를 사용하는 신호의 파장[m]은? (단, 이 신호의 전파속도는 빛의 속도와 같다.)

- ① 10 ② 150
③ 15 ④ 20

43. 가정에 도입되는 정보통신서비스가 아닌 것은?

- ① 재택은행(Homebanking)
② 재택쇼핑(Homeshopping)
③ 원격검침(Telemetry)
④ 경영관리(Management)

44. 프로토콜의 기본요소가 아닌 것은?

- ① 의미(Semantics) ② 헤더(Header)

③ 구문(Syntax)

④ 시간(Timing)

45. X.25 프로토콜을 사용하는 패킷형 컴퓨터 단말기를 전용 회선망에 수용하기 위해서는 프로토콜 변환기능을 수행하여야 한다. 이때 무슨장치가 필요한가?

- ① DSU ② MODEM
③ TDM ④ PAD

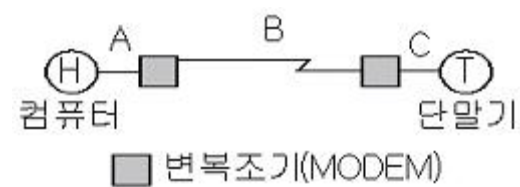
46. 다음 중 정지 영상 부호화 표준은 ?

- ① MPEG ② IEEE.802
③ JPEG ④ TCP/IP

47. 중앙처리장치의 다중 병행처리에서 각 프로그램에 일정한 CPU 처리시간을 할당하는 기능은?

- ① 기억 보호기능 ② 다중 병행처리
③ 동적 기억할당 ④ 타임슬라이싱

48. 다음 그림에서 아날로그 신호가 흐르는 구간은?



- ① A ② B
③ C ④ T

49. 널(Null) 모뎀은 다음 중 어느 것을 말하는가?

- ① AM-모뎀(Modem)
② 멀티플렉서(Multiplexer)
③ 프로토콜 변환기(Converter)
④ 모뎀제거기(Eliminator)

50. 다음 중에서 맞는 것은?

- ① 변복조장치 사이는 아날로그신호이다.
② 단말장치와 변복조장치 사이는 아날로그신호이다.
③ 변복조장치 사이는 디지털신호이다.
④ 컴퓨터와 변복조장치 사이는 아날로그신호이다.

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 전기통신사업자의 구분은 ?

- ① 일반통신사업자와 별종통신사업자, 공공통신사업자
② 기간통신사업자와 별정통신사업자, 부가통신사업자
③ 공중통신사업자와 자가통신사업자, 특정통신사업자
④ 전화통신사업자와 데이터통신사업자, 우편통신사업자

52. 통신사업자가 제공하는 전기통신역무별로 요금 및 이용 조건을 정한 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 이용규정 ② 역무조건
③ 이용약관 ④ 요금규정

53. 정보화 촉진 등에 관한 사항을 심의하기 위하여 국무총리 소속하에 설치한 기구는?

- ① 정보화추진위원회 ② 정보망조정위원회

③ 통신심의조정위원회

④ 통신위원회

54. 건물내 및 다수의 건물간의 통신을 위하여 건물주가 시설하고 관리하는 전기통신설비를 무엇이라 하는가?

① 구내통신선로설비

② 공중통신선로설비

③ 사업용 전기통신설비

④ 관리용 전기통신설비

55. 정보통신업무종사자로서 정보통신망에 의해 처리, 보관 또는 전송되는 타인의 정보에 대한 조치로 올바른 것은?

① 타인의 정보 훼손

② 타인의 비밀 보호

③ 타인의 비밀 누설

④ 타인의 비밀 침해

56. 불온통신을 단속하고 건전한 정보문화를 확립하기 위하여 설립한 기구는?

① 정보통신진흥위원회

② 한국정보통신보호위원회

③ 정보통신윤리위원회

④ 통신위원회

57. 국가기관, 지방자치단체 등의 정보화촉진등을 지원하고 정보화관련 정책개발을 지원하기 위한 기관은?

① 한국정보보호센터

② 한국정보통신진흥협회

③ 한국전산원

④ 정보화추진위원회

58. 정보통신기본계획을 수립하고자 할 때 정보통신부장관이 관계 행정기관의 장과 협의해야 할 사항은 무엇인가?

① 전기통신의 질서 유지에 관한 사항

② 전기통신 사업에 관한 사항

③ 전기통신의 기술의 진흥에 관한 사항

④ 전기통신의 이용 효율화에 관한사항

59. 국제전화요금은 무엇을 근거로 결정하나?

① 국세 징수법

② 조약이나 협정

③ 사업자의 내규

④ 공정거래법

60. 기간통신사업자는 전기통신설비에 장애를 주거나 줄 염려가 있는 경우 그 소유자 또는 점유자에게 그 장애물 등의 제거를 요구할 수 있다. 다음 중 이에 해당되지 않는 장애물은?

① 가스관

② 자가통신설비

③ 식물

④ 건물

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	②	①	①	①	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	①	④	③	②	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	①	③	①	④	③	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	②	①	②	④	①	③	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	②	④	③	④	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	①	①	②	③	③	③	②	④